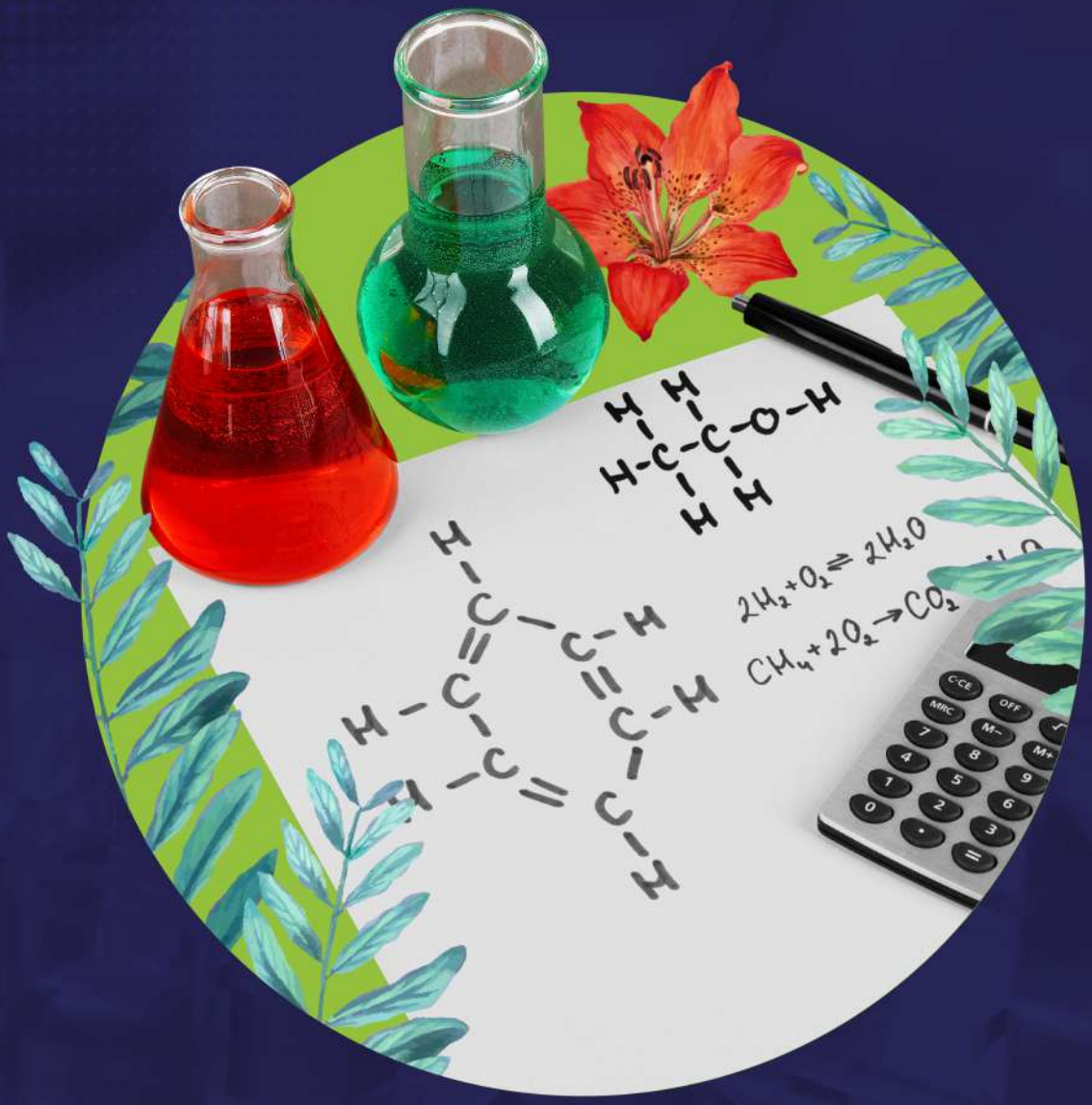
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

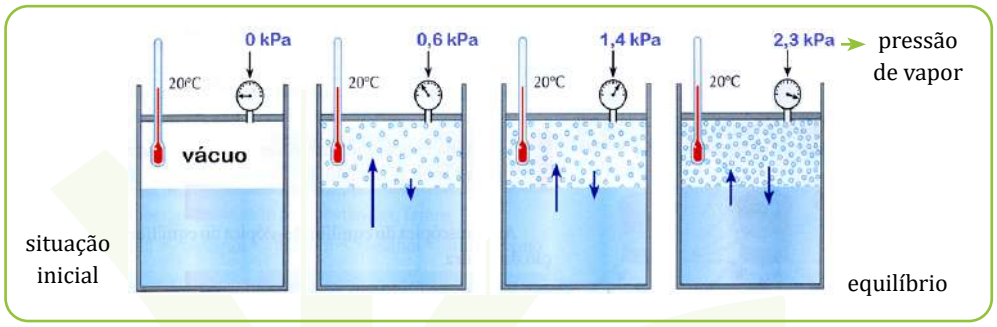
Propriedades coligativas

PROPRIEDADES COLIGATIVAS

São propriedades que dependem do número de partículas que estarão dispersas num certo volume do solvente, mas não dependem da natureza dessas partículas.

PRESSÃO DE VAPOR

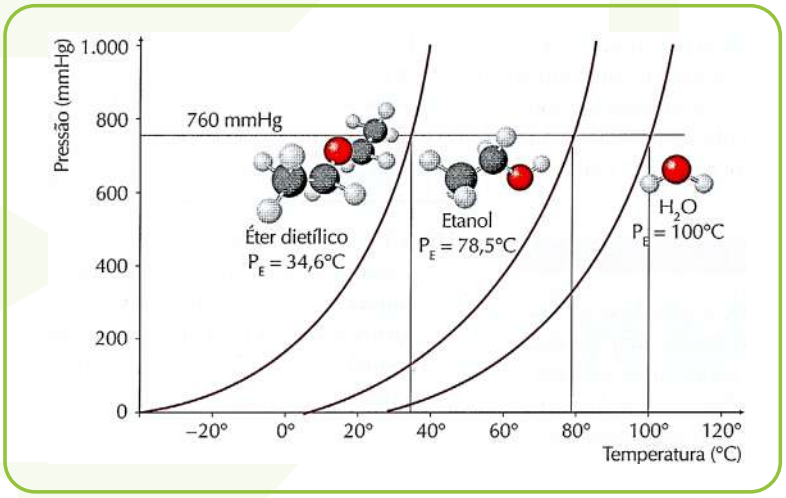
É a pressão que o vapor exerce quando este estiver em equilíbrio com a sua fase líquida.



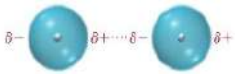
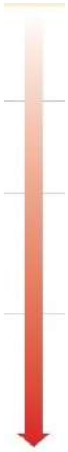
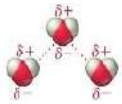
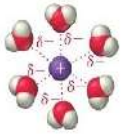
A pressão de vapor depende basicamente de dois parâmetros, forças intermoleculares e temperatura.

FORÇAS INTERMOLECULARES

Quanto maior a força (ligação) entre as moléculas, menor será a pressão de vapor e consequentemente menos volátil.

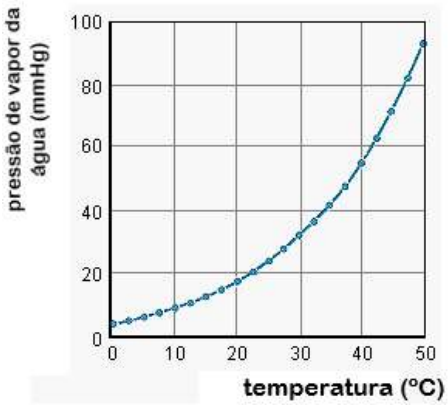


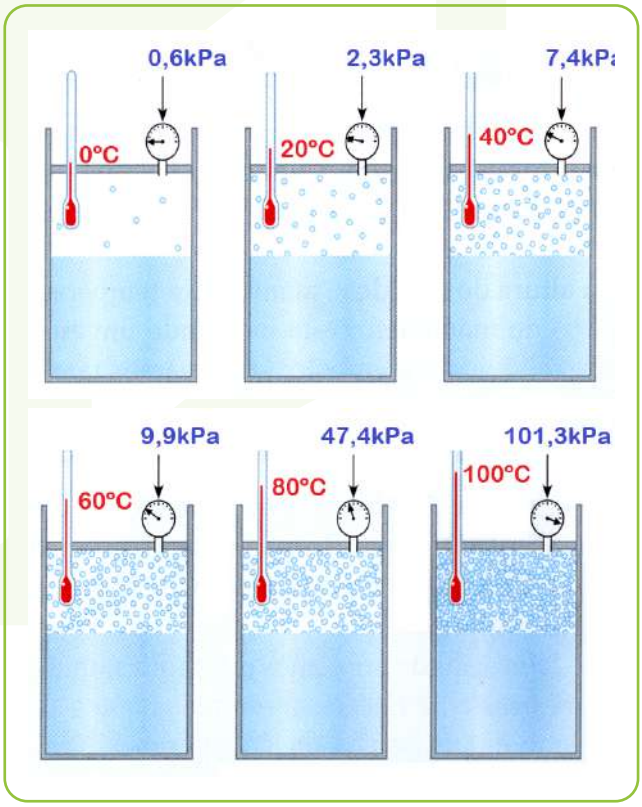
Anote aqui

FORÇAS INTERMOLECULARES			
Tipo	presente entre	perspectiva molecular	força
Dispersão de London	átomos e moléculas apolares		
dipolo-dipolo	moléculas polares		
Ligação de hidrogênio	moléculas contendo hidrogênio ligado a F, O ou N		
íon dipolo	íons e compostos polares		

TEMPERATURA

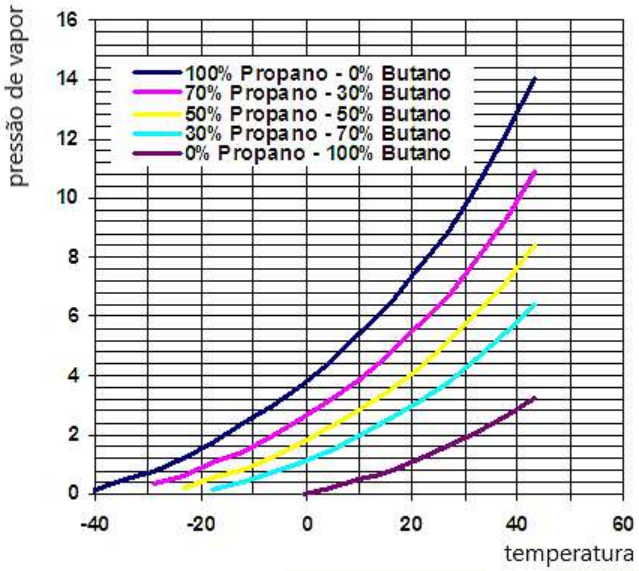
Quanto maior a temperatura, maior a energia das moléculas e maior a pressão de vapor, portanto, a pressão de vapor aumenta com o aumento da temperatura.





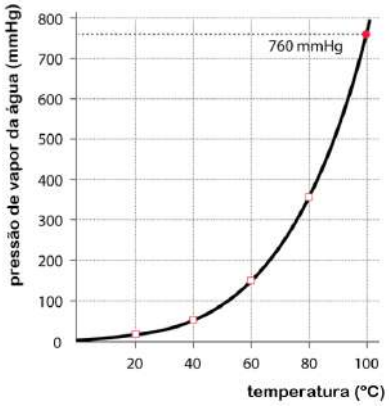
Anote aqui

a. (PEDRO NUNES) As misturas gasosas também apresentam pressão de vapor, como constatado no gráfico a seguir. Observando o gráfico atentamente, qual das misturas a apresentadas nas alternativas, é a mais volátil?



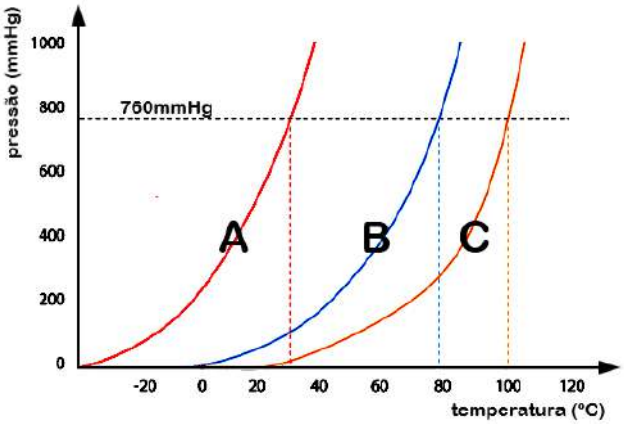
	C_3H_8	C_4H_{10}
a)	10%	90%
b)	25%	75%
c)	45%	55%
d)	63%	27%
e)	98%	2%

b. (PEDRO NUNES) No monte Everest, existe um local chamado de zona da morte. Isso se dá porque acima de 7.500 metros de altitude, a quantidade de oxigênio no ar chega a no máximo 30% da concentração encontrada ao nível do mar. Num acampamento, onde a concentração de oxigênio é cerca de 50% da do nível do mar (760mmHg), foi feita uma fogueira para cozinhar alimentos. Neste acampamento a temperatura de ebulição da água na fervura será de aproximadamente:



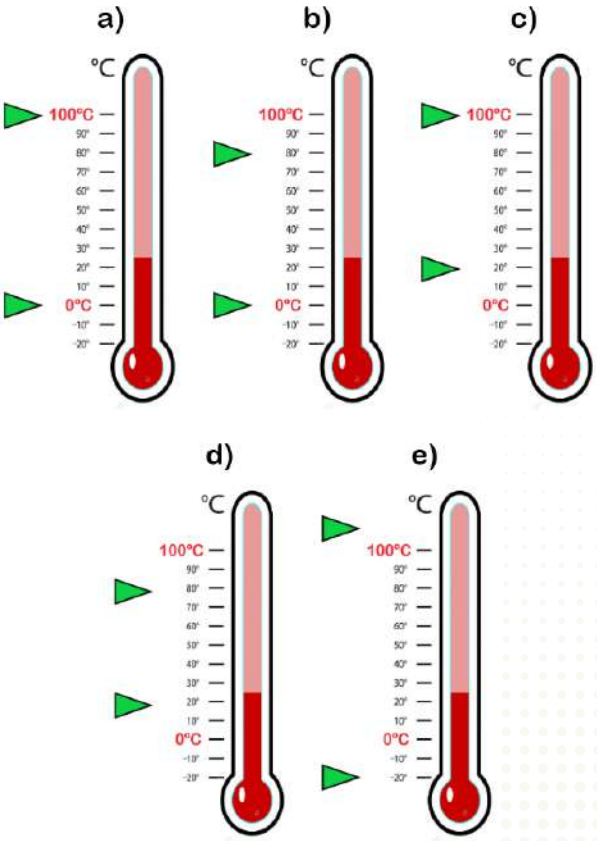
a) 40°C
b) 60°C
c) 80°C
d) 90°C
e) 100°C

c. (PEDRO NUNES) O gráfico abaixo mostra como a pressão de vapor de três solventes puros A, B e C variam em função da temperatura. Assinale a única afirmativa correta.



a) A é o solvente mais volátil.
b) B é o solvente de maior temperatura de ebulição.
c) A temperatura de ebulição dos três solventes é a mesma.
d) C é o solvente que apresenta a menor força entre suas moléculas.
e) A 600mmHg o solvente C é quem apresenta a maior temperatura de ebulição.

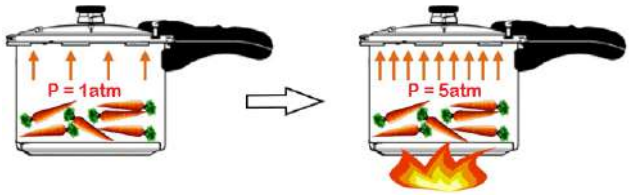
d. (PEDRO NUNES) Empregando-se o solvente universal no preparo de uma solução com um soluto sólido não volátil, como cloreto de sódio, as temperaturas de ebulição e fusão da solução estarão sob pressão de uma atmosfera, qualitativamente assinaladas corretamente no termômetro da figura:



e. (PEDRO NUNES) Temos abaixo duas situações distintas. No recipiente da direita temos o solvente puro e no recipiente da direita o solvente misturado com o soluto sólido não volátil. Verificamos claramente que da esquerda para a direita a pressão de vapor diminuiu. Qual o principal motivo desta redução?

a) adição do soluto
b) retirada do solvente
c) aumento da concentração
d) diminuição da temperatura
e) diminuição das partículas dispersas

f. (PEDRO NUNES) Numa panela de pressão os alimentos são cozidos mais rapidamente e o motivo é que:



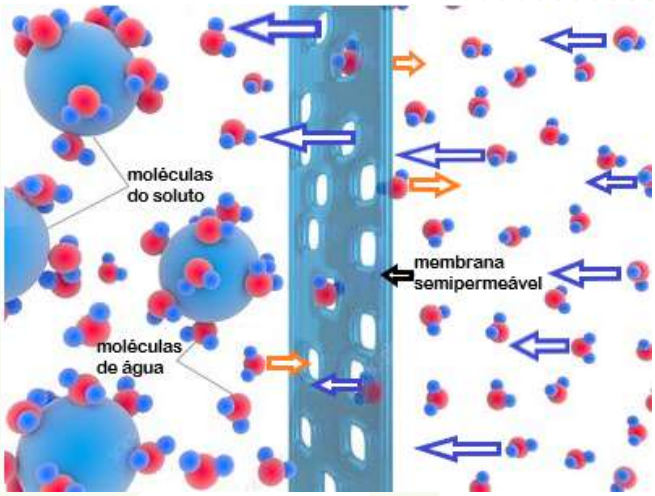
a) O aumento do volume interno da panela é o principal motivo do rápido cozimento.
b) O aumento interno da pressão leva a um aumento da temperatura de ebulição da água.
c) A adição de sal à água, aumenta a pressão de vapor da mesma, facilitando o cozimento.
d) O aumento interno da temperatura, leva a uma redução da pressão interna, facilitando o cozimento.
e) A redução da temperatura provocada pelo aumento da pressão, faz com que os alimentos sejam cozidos rapidamente.

OSMOSE

Passagem efetiva de um solvente através de uma membrana semipermeável. Ocorre do meio menos concentrado para o mais concentrado.

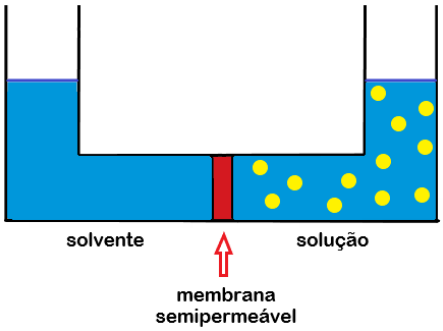
MEMBRANA SEMIPERMEÁVEL

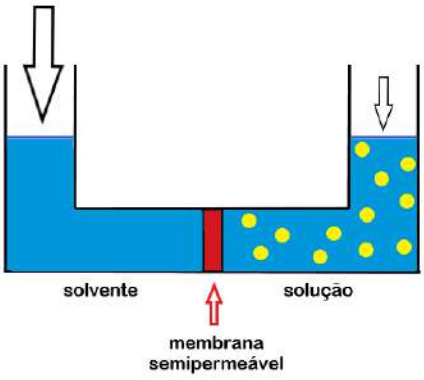
Membrana que permite a passagem do solvente em ambas as direções, mas não permite a passagem do soluto.



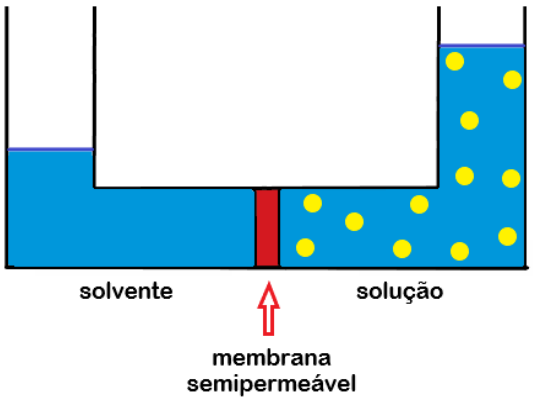
PRESSÃO OSMÓTICA

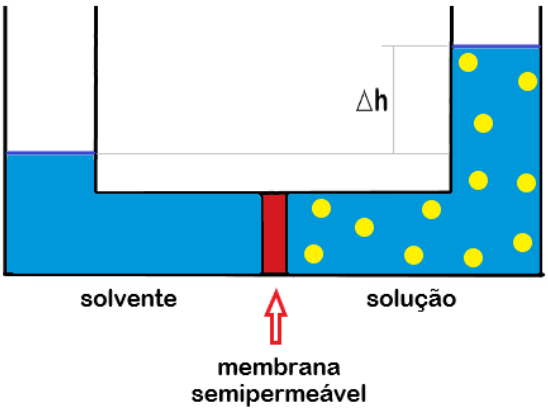
Pressão que deve ser exercida para impedir que a osmose ocorra. A pressão osmótica tem sentido do meio menos concentrado para o mais concentrado.



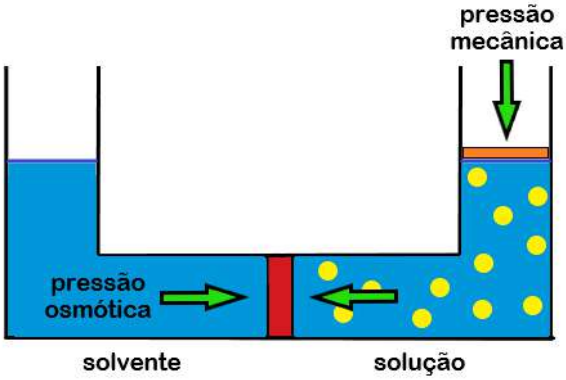


A pressão de vapor no lado do solvente puro é maior que a pressão de vapor do solvente na solução, portanto, a pressão de vapor ocorre do meio menos concentrado ou solvente puro para o meio mais concentrado.



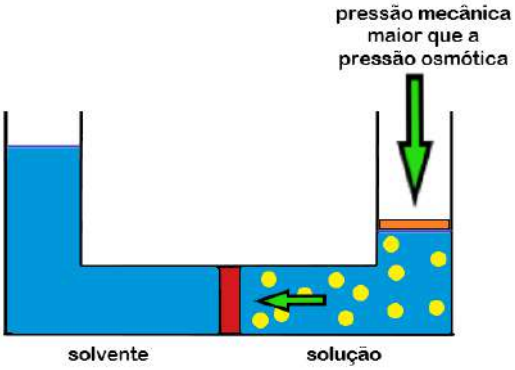


O solvente passa pela membrana semipermeável fazendo o nível na esquerda subir. Depois de um certo tempo a subida do líquido cessa, pois agora a pressão de vapor do solvente puro se iguala à pressão de vapor do solvente na solução mais a pressão hidrostática exercida pela coluna líquida.



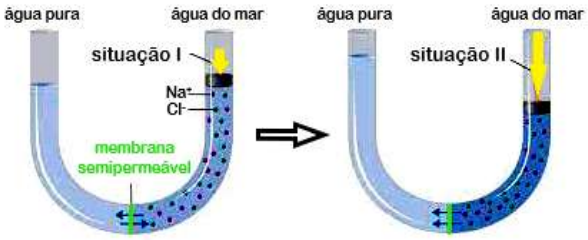
A pressão osmótica pode ser calculada com o esquema acima. A pressão que deve ser exercida no êmbolo móvel de massa desprezível deverá ser igual à pressão osmótica. Por isso muitos chamam a pressão mecânica de pressão osmótica.

OSMOSE REVERSA



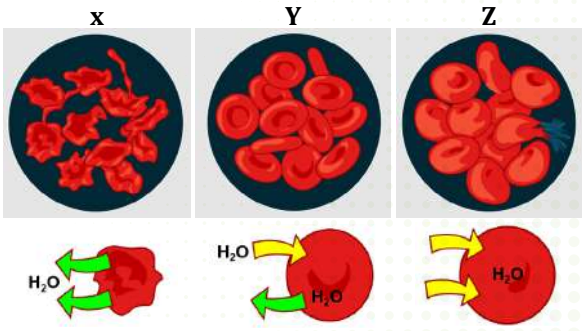
Ao se aplicar uma pressão mecânica maior que a pressão osmótica, estaremos invertendo todo o processo e aí chamamos de osmose reversa. É assim que se obtém água doce (potável) a partir da água do mar.

g. (PEDRO NUNES) No esquema a seguir, temos um tubo em U contendo água pura e água do mar, separados por uma membrana semipermeável. O experimento revela muito bem que a osmose está ocorrendo no sentido oposto, onde é chamada de osmose reversa. As setas em amarelo representam as pressões mecânicas que estão sendo aplicadas no êmbolo. Considere a pressão mecânica representada por P e a pressão osmótica representada por p. Nas situações I e II da figura, temos respectivamente:



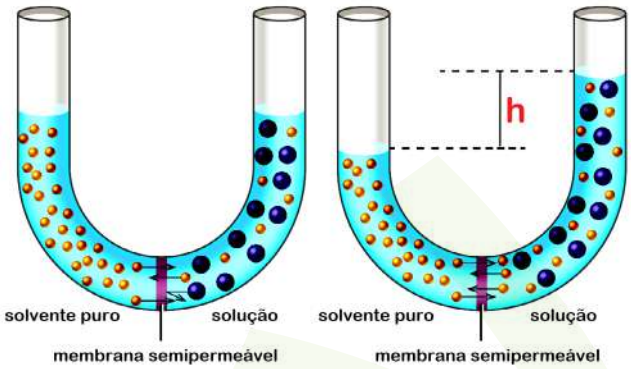
a) P = p e P = p
b) P = p e P > p
c) P > p e P = p
d) P > p e P > p
e) P < p e P < p

h. (PEDRO NUNES) As hemácias são células sem núcleo (anucleadas) e, portanto, ausência de material genético. Em razão dessa característica, as hemácias são células que vivem por um período curto de tempo e são incapazes de se dividir. No sangue, dependendo do meio externo, podem assumir diversos formatos. Os meios representados por X, Y e Z são, respectivamente:



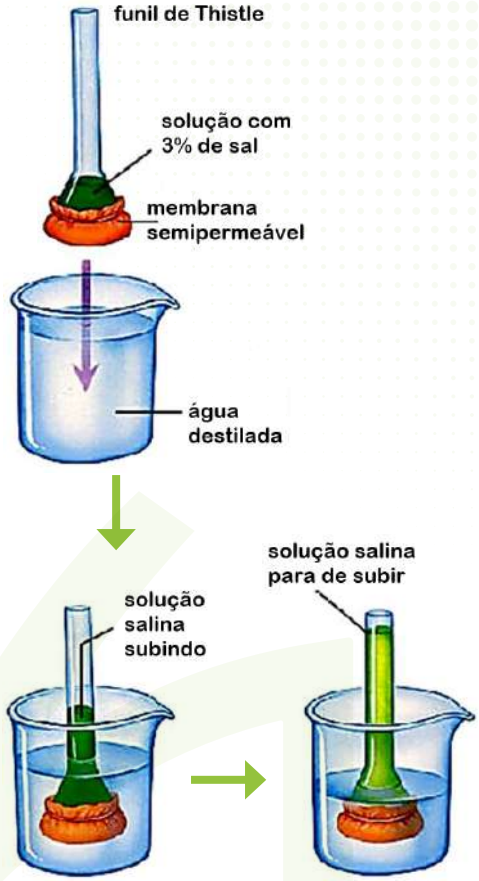
a) isotônico, hipertônico e hipotônico
b) hipotônico, isotônico e hipertônico
c) hipotônico, hipertônico e isotônico
d) hipertônico, hipotônico e isotônico
e) hipertônico, isotônico e hipotônico

i. (PEDRO NUNES) A seguir estão representados dois tubos em U, um antes de ocorrer a osmose e o outro após a osmose. Podemos afirmar que a altura h, no momento em que o nível da solução deixa de subir, representa:



a) a porcentagem da concentração que foi diluída por conta da osmose.
b) a pressão de vapor do solvente puro, acrescida da pressão atmosférica em mmHg.
c) a pressão de vapor do solvente na solução mais concentrada equivalente ao volume da solução.
d) a pressão osmótica equivalente à pressão hidrostática exercida pela coluna de altura h revelada na figura.
e) o aumento de temperatura que ocorreu por conta da energia fornecida para elevar a coluna de líquido correspondente à solução.

j. (PEDRO NUNES) Um experimento para comprovar a osmose está revelado a seguir. Uma membrana seletiva semipermeável é colocada numa vidraria conhecida como funil de Thistle contendo em seu interior solução salina. Ao ser colocado num Becker contendo água destilada o nível da solução salina sobe. Numa etapa mais adiante a solução salina mais diluída para de subir e o motivo é que:



a) ela congela por conta de um efeito crioscópico.
b) o peso da coluna se iguala à pressão osmótica.
c) a pressão osmótica se iguala à pressão atmosférica.
d) o vácuo criado acima da solução salina cria uma barreira de pressão.
e) a diluição da solução implica em aumento da pressão de vapor do solvente puro.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.